PASSEIOS COM CACHORRO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Sistema de equações polinomiais de 1º grau		
Habilidades BNCC	• (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo) Relatório Individual (1 por estudante), régua.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Passeios com cachorro" tem como objetivo abordar a resolução geométrica, isso é, utilizar o plano cartesiano em sistemas de equação do 1º grau com duas incógnitas. Para isso, é apresentada uma situação na qual Samia precisa escolher qual pacote de passeios de cachorro ela irá contratar durante o período em que estará viajando a trabalho, tendo três opções disponíveis. Para resolver o problema, os estudantes deverão construir uma reta para cada opção de contratação em um mesmo plano cartesiano, podendo recorrer à escrita de equações (uma equação é da forma $y = ax$ e as outras duas da forma $y = ax + b$) e à elaboração de tabelas. Esperamos que os estudantes observem que, quando duas retas se interceptam no plano cartesiano, a quantidade de passeios contratados e o valor pago por eles, para as duas opções, são iguais. Também esperamos que notem que o ponto de intersecção representa um "ponto de virada", no qual a opção que antes

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.1***

era mais barata/mais vantajosa passa a ser mais cara/menos vantajosa, depois da intersecção. O desafio da atividade está no fato dos grupos terem que considerar, simultaneamente, três opções distintas, que vão gerar três pontos de intersecção no plano cartesiano.

Para a realização desta atividade, entendemos ser importante que os estudantes já tenham trabalhado com problemas envolvendo equações do primeiro grau com duas incógnitas e saibam localizar pontos no plano cartesiano. Nesse sentido, sugerimos que você inicie a aula com uma atividade breve de localização de pontos no plano cartesiano com toda a turma. O objetivo é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e tirar algumas dúvidas. Você pode, por exemplo, projetar o plano cartesiano ou desenhá-lo na lousa e apresentar alguns pares ordenados para serem localizados pelos estudantes.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo confunde qual valor é fixo e qual é variável nas opções de contratação.	• O que esses valores representam no problema? • No caso da Manuela, quanto a Samia vai pagar só por ter escolhido ela? E se Samia contratar 1 passeio para o mês? E 2 passeios? • De quanto em quanto está aumentando o valor a ser pago conforme aumentamos a quantidade de passeios contratados? Comparem com o que vocês estão fazendo.
O grupo não sabe como construir as retas com os dados do problema.	• Se a Samia contratar o João para passear com o seu cachorro apenas 1 vez, quanto ela terá que pagar? E se contratar 2 ou 3 passeios? • Como podemos marcar esses valores no plano cartesiano? Como esses pontos estão alinhados?
O grupo não sabe o que significa o ponto de intersecção das retas.	• Vamos olhar para as retas do João e da Manuela. Em que ponto elas se cruzam? Quantos passeios Samia está contratando do João e da Manuela nesse ponto? E quanto ela teria que pagar a cada um deles? O que isso significa? • Observem as retas antes do ponto de intersecção. Qual opção é mais barata/mais vantajosa? E, depois do ponto de intersecção, o que acontece?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.2***

Ao final da atividade, sugerimos que você convide grupos que utilizaram estratégias diferentes para resolver o problema a compartilharem suas soluções. Discuta com os estudantes as semelhanças e diferenças de cada solução, bem como suas relações com a construção das retas no plano cartesiano. Na sistematização da aula, é interessante destacar o significado do ponto de intersecção das retas: quando tomadas duas a duas, cada par de reta representa um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas, cuja solução é dada por esse ponto.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1: utilizando equações

Os grupos podem escrever uma equação para cada opção de contratação. Em seguida, podem obter dois pontos para construir as retas no mesmo plano cartesiano.

João	**Manuela**	**Laura**
Valor fixo: 0	Valor fixo: 40	Valor fixo: 90
Valor variável: 30	Valor variável: 20	Valor variável: 15
Equação: $y = 30x$	Equação: $y = 20x + 40$	Equação: $y = 15x + 90$
Para $x = 0$, temos:	Para $x = 0$, temos:	Para $x = 0$, temos:
$y = 30 \cdot 0$	$y = 20 \cdot 0 + 40$	$y = 15 \cdot 0 + 90$
$y = 0$	$y = 40$	$y = 90$
Para $x = 10$, temos:	Para $x = 10$, temos:	Para $x = 10$, temos:
$y = 30 \cdot 10$	$y = 20 \cdot 10 + 40$	$y = 15 \cdot 10 + 90$
$y = 300$	$y = 240$	$y = 240$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2: utilizando tabelas

Os grupos podem construir uma tabela para cada opção de contratação para construir as retas no mesmo plano cartesiano. Os pontos de intersecção estão destacados nas tabelas.

João

Quantidade de passeios (x)	Valor pago (y)
0	0
1	30
2	60
3	90
4	120
5	150
6	180
7	210
8	240
9	270
10	300
11	330

Manuela

Quantidade de passeios (x)	Valor pago (y)
0	40
1	60
2	80
3	100
4	120
5	140
6	160
7	180
8	200
9	220
10	240
11	260

Laura

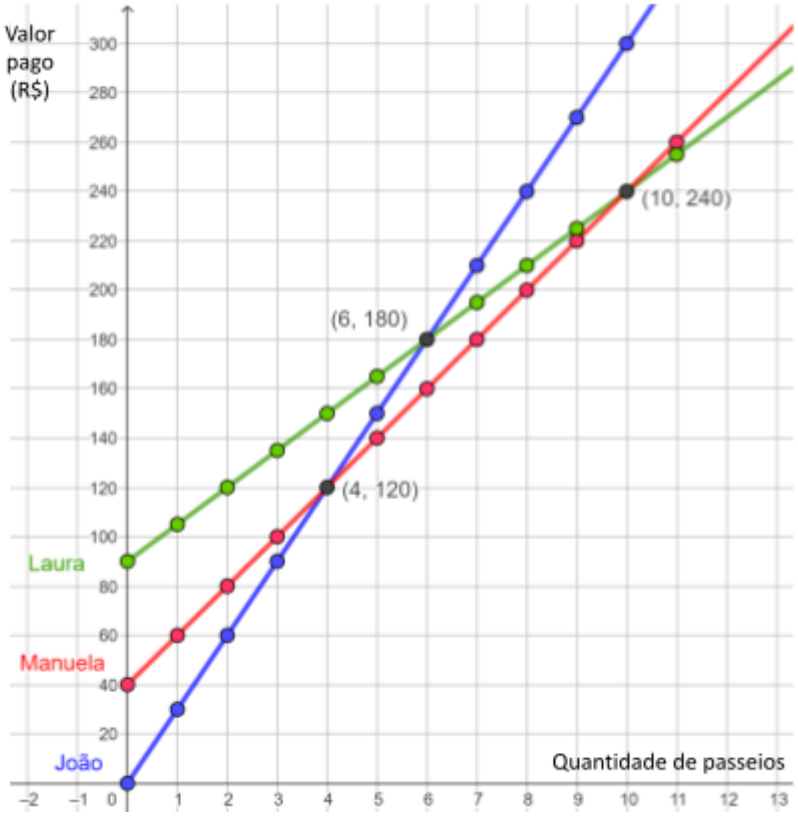
Quantidade de passeios (x)	Valor pago (y)
0	90
1	105
2	120
3	135
4	150
5	165
6	180
7	195
8	210
9	225
10	240
11	255

Solução 3: construindo um gráfico

Ao marcarem os pontos no plano cartesiano, os estudantes podem perceber que os pontos de cada opção de contratação estão alinhados de acordo com uma reta. Apesar da quantidade de passeios ser uma grandeza discreta, os estudantes podem traçar as retas de cada opção de contratação para observarem suas tendências de crescimento e compará-las com mais facilidade.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



A análise do gráfico permite concluir que é mais barato/mais vantajoso contratar o João, caso Samia queira contratar até 3 passeios de 1 hora no mês. Manuela é uma opção melhor se a quantidade de passeios contratados variar de 5 a 9 passeios. Já se Samia quiser mais do que 11 passeios no mês, Laura é a opção mais barata/mais vantajosa. Se Samia optar por contratar 4 passeios no mês, João e Manuela são opções igualmente boas. Se ela contratar 10 passeios, Manuela e Laura são opções igualmente interessantes.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PASSEIOS COM CACHORRO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Samia quer contratar uma pessoa para passear com o seu cachorro enquanto estiver viajando a trabalho no próximo mês. Três pessoas responderam ao seu anúncio nas redes sociais, interessadas em realizar esse serviço, sendo que cada uma cobra um preço diferente:

- João cobra R$ 30 para cada passeio de 1 hora;
- Manuela cobra um valor fixo de R$ 40 no mês, mais o valor de R$ 20 para cada passeio de 1 hora;
- Laura cobra um valor fixo de R$ 90 no mês, mais o valor de R$ 15 para cada passeio de 1 hora.

No mesmo plano cartesiano, construam os gráficos que mostram quanto Samia irá pagar (eixo y) em relação à quantidade de passeios de 1 hora que ela contratar nesse mês (eixo x) se ela escolher o João, a Manuela ou a Laura. Discutam:

- Em quais situações Samia deverá contratar o João, a Manuela ou a Laura para passear com o seu cachorro?

Produto do grupo

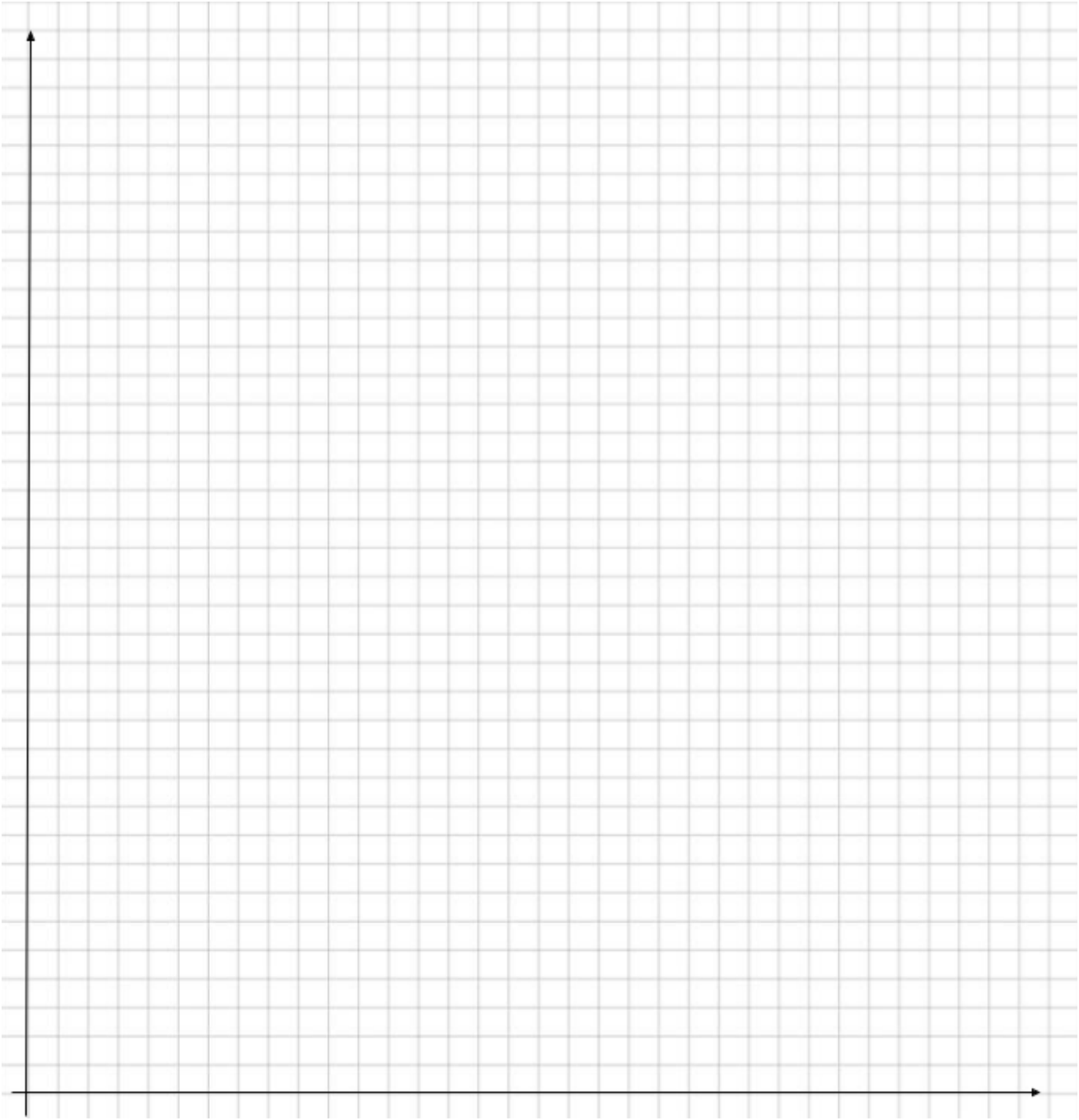
Expliquem, utilizando o plano cartesiano, quando é mais vantajoso para Samia contratar o João, a Manuela ou a Laura para passear com o seu cachorro.

Critérios de avaliação

- O grupo construiu, no mesmo plano cartesiano, uma reta para o João, outra para a Manuela e outra para a Laura;
- O grupo sabe explicar o que significa quando uma reta cruza com a outra.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.6***

PASSEIOS COM CACHORRO
CARTÃO DE RECURSOS



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PASSEIOS COM CACHORRO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O que significa quando duas retas se interceptam (se cruzam) no plano cartesiano?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.8***